Tecnología musical

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender cómo se graba y digitaliza el sonido
- Conocer el estudio de grabación y el DAW
- Usar MIDI, secuenciadores y edición de audio en una producción sencilla

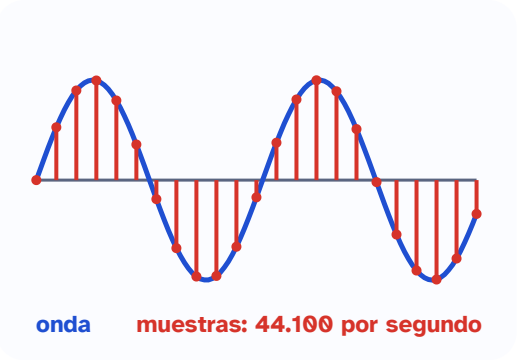
Para pensar

Hoy se graban canciones de éxito en un dormitorio con un portátil. ¿Qué se necesita como mínimo?

Explicación

Del sonido al archivo digital

El sonido es una **onda** de presión en el aire. El **micrófono** la convierte en señal eléctrica y el **conversor** la mide miles de veces por segundo (frecuencia de muestreo: 44.100 veces por segundo en un CD) para convertirla en números. Así se guarda en un archivo WAV o MP3.



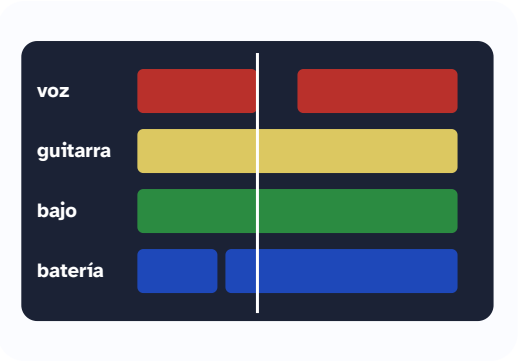
El estudio de grabación

La cadena básica: **micrófono** → **interfaz de audio** → **ordenador** con el DAW → **monitores** o auriculares. Hay micrófonos **dinámicos** (resistentes, para directo y voces fuertes) y de **condensador** (muy sensibles, para estudio). La sala debe estar tratada acústicamente para evitar ecos.



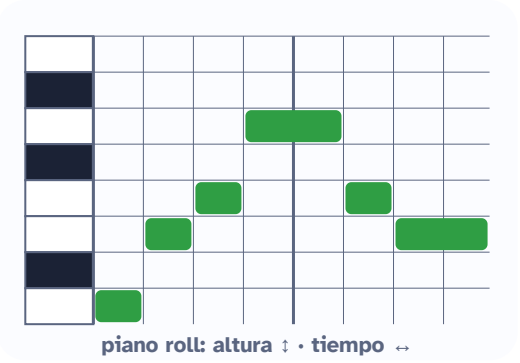
El DAW

Un **DAW** (estación de trabajo de audio digital) es el programa para grabar, editar y mezclar: Audacity (edición sencilla), BandLab o Soundtrap (en línea y gratis), Reaper, GarageBand, FL Studio, Ableton Live... Se trabaja con **pistas** en una línea de tiempo y se puede cortar, copiar, cuantizar y deshacer sin miedo.



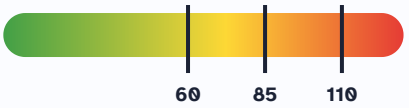
MIDI e instrumentos virtuales

MIDI no es sonido: son instrucciones («toca la nota do, con esta fuerza, durante este tiempo»). Un teclado MIDI envía esas órdenes al ordenador y un **instrumento virtual** las convierte en piano, violín o batería. En el **piano roll** se ven las notas como rectángulos y se pueden corregir una a una.



Mezcla, efectos y cuidado del oído

En la **mezcla** se equilibra el **volumen** de cada pista, se coloca en el espacio estéreo (**panorámica**) y se aplican efectos: **ecualizador**, **compresor**, **reverberación**, **delay**. El volumen se mide en **decibelios**: por encima de 85 dB mucho tiempo se daña el oído. Usa los auriculares a menos del 60 % del volumen.



- 60 dB · conversación
- 85 dB · tráfico denso
- 110 dB · concierto

más de 85 dB mucho rato: riesgo

De la idea a la canción producida

Componer	acordes, melodía, letra y estructura
Grabar	micrófono, interfaz, MIDI
Editar	cortar, cuantizar, afinar
Mezclar	volumen, panorámica, efectos

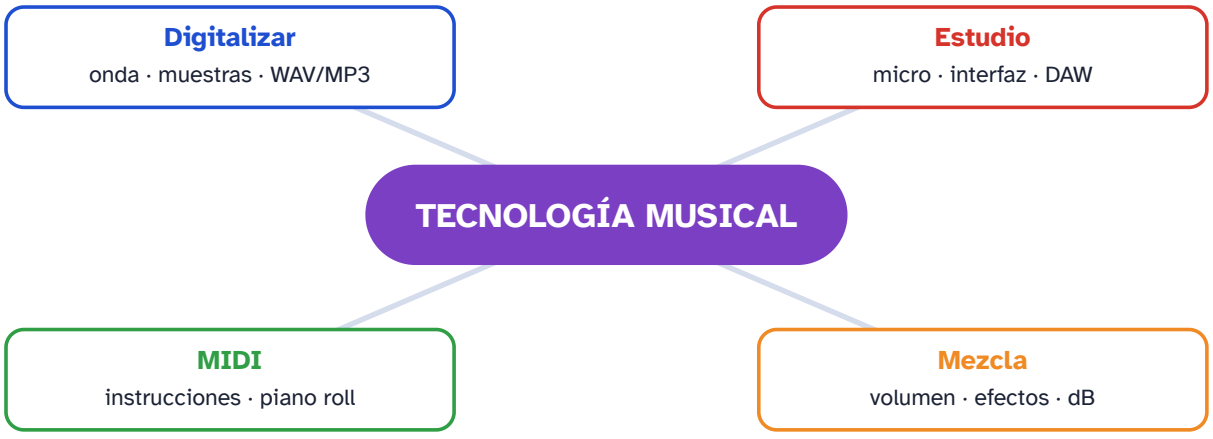
Practica

1. **¿Qué significa DAW?**
   - **A)** Estación de trabajo de audio digital
   - **B)** Disco de audio web
   - **C)** Datos de alta velocidad
2. **MIDI transmite...**
   - **A)** sonido grabado
   - **B)** instrucciones de notas
   - **C)** vídeo
3. **La frecuencia de muestreo de un CD es...**
   - **A)** 44.100 muestras por segundo
   - **B)** 100 por segundo
   - **C)** 1 por segundo
4. **¿Qué efecto simula el eco de una sala?**
   - **A)** Reverberación
   - **B)** Ecualizador
   - **C)** Compresor
5. **A partir de cuántos decibelios hay riesgo para el oído si la exposición es larga?**
   - **A)** 30 dB
   - **B)** 85 dB
   - **C)** 200 dB

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se convierte un sonido en un archivo digital; Qué elementos tiene un estudio de grabación; Qué diferencia hay entre audio y MIDI; Qué se hace en la mezcla y por qué hay que cuidar el oído.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

DAW

Programa para grabar, editar y mezclar audio.

MIDI

Lenguaje de instrucciones musicales entre aparatos.

Frecuencia de muestreo

Muestras por segundo al digitalizar (44.100 en un CD).

Reverberación

Efecto que simula el sonido de un espacio.

85 dB

Límite a partir del cual la exposición larga daña el oído.

Soluciones

1. **A)** El programa de producción.
2. **B)** Qué nota, con qué fuerza y cuánto dura.
3. **A)** 44,1 kHz.
4. **A)** Reverb.
5. **B)** Cuidado con los auriculares.